Lekcja 13. Statyczne elementy członkowskie klas

Przedmiot: Programowanie aplikacji | Zawód: technik programista | Klasa 4 | Kwalifikacja: INF.04

Materiał dotyczy programowania obiektowego w C++ i rozwija temat klas, obiektów oraz elementów członkowskich. Uczeń uczy się odróżniać dane należące do pojedynczego obiektu od danych wspólnych dla całej klasy.

1. Cele lekcji

• wyjaśnisz, czym są statyczne elementy członkowskie klasy;

• odróżnisz zmienną instancyjną od statycznej zmiennej członkowskiej;

• zadeklarujesz i zainicjalizujesz statyczne pole klasy w C++;

• odwołasz się do statycznego pola i metody z użyciem operatora zakresu ::;

• zastosujesz statyczne funkcje członkowskie jako metody dostępowe do prywatnych pól statycznych;

• przeanalizujesz kod z przykładów 11.6 i 11.7 oraz wskażesz, które dane są wspólne dla klasy.

Powiązanie z INF.04: lekcja wspiera projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji, w szczególności tworzenie aplikacji z wykorzystaniem klas, metod, hermetyzacji danych oraz analizy działania kodu źródłowego.

2. Nowe skróty i pojęcia

Pojęcie	Znaczenie
OOP	Object-Oriented Programming - programowanie obiektowe, czyli sposób projektowania programu z użyciem klas, obiektów, pól i metod.
C++	Język programowania wykorzystywany w przykładach. W tej lekcji używany jest do pokazania mechanizmu static.
static	Słowo kluczowe oznaczające element członkowski należący do klasy jako całości.
instancja	Konkretny obiekt utworzony na podstawie klasy.
zmienna instancyjna	Pole mające osobną kopię w każdym obiekcie.
zmienna klasowa	Inna nazwa statycznej zmiennej członkowskiej.
operator zakresu ::	Operator używany do odwoływania się do elementów klasy, np. Pracownik::s_szkola.
akcesor	Metoda umożliwiająca kontrolowany odczyt albo zmianę wartości pola, np. getter i setter.

3. Czym są statyczne elementy członkowskie?

Klasa może zawierać zwykłe elementy członkowskie oraz elementy statyczne. Zwykłe pola i metody są związane z konkretnym obiektem, natomiast elementy statyczne są związane z klasą jako całością. Oznacza to, że mogą istnieć i być używane nawet wtedy, gdy nie utworzono jeszcze żadnego obiektu tej klasy.

Do statycznych elementów członkowskich należą statyczne zmienne członkowskie, czyli pola statyczne, oraz statyczne funkcje członkowskie, czyli metody statyczne.

Cecha	Zmienna instancyjna	Zmienna statyczna
Do czego należy?	Do konkretnego obiektu	Do klasy
Ile jest kopii?	Każdy obiekt ma własną kopię	Jedna wspólna kopia dla całej klasy
Przykład odwołania	pracownik1.imie	Pracownik::s_szkola
Typowe zastosowanie	dane pojedynczej osoby, produktu, zamówienia	wspólna konfiguracja, licznik obiektów, nazwa szkoły, ustawienie globalne dla klasy

4. Statyczne zmienne członkowskie

Statyczna zmienna członkowska, nazywana także zmienną klasową, jest wspólna dla wszystkich obiektów danej klasy. Nie jest powiązana z jedną konkretną instancją. Jeżeli wartość takiej zmiennej zostanie zmieniona, nowa wartość jest widoczna przy kolejnych odwołaniach do tego pola z poziomu klasy lub obiektów.

Deklaracja pola statycznego w klasie jest poprzedzona słowem static. Sama deklaracja wewnątrz klasy zwykle nie wystarcza - pole trzeba jeszcze zainicjalizować poza klasą, najczęściej w zakresie globalnym pliku źródłowego.

```
class Pracownik {
public:
    static string s_szkola;     // pole statyczne - wspólne dla klasy
    string imie;                // pole instancyjne - osobne dla obiektu
};

string Pracownik::s_szkola = "Technikum Informatyczne";
```

Do statycznej zmiennej klasowej można odwołać się przez nazwę klasy albo przez obiekt. Czytelniejszy i zalecany jest zapis przez nazwę klasy, ponieważ od razu pokazuje, że element nie należy do pojedynczego obiektu.

```
Pracownik pracownik1;
pracownik1.imie = "Jan";

Pracownik::s_szkola = "Technikum Programistyczne";  // zalecane
pracownik1.s_szkola = "Technikum Programistyczne";  // możliwe, ale mniej czytelne
```

5. Schemat działania pola statycznego

Jeżeli klasa Uczen ma pola instancyjne imie i nazwisko oraz statyczne pole s_klasa, to każdy obiekt ma własne imię i nazwisko, ale wszyscy odwołują się do tej samej wartości s_klasa.

Obiekt / klasa	imie	nazwisko	s_klasa
Uczen uczen1	Jan	Kowalski	4TP - wspólna wartość
Uczen uczen2	Anna	Nowak	4TP - ta sama wspólna wartość
Klasa Uczen	-	-	Uczen::s_klasa

6. Przykład 11.6 - publiczne zmienne klasowe

W przykładzie z podręcznika klasa Pracownik zawiera dwie zmienne klasowe: s_szkola oraz s_stanowisko. Pola imie i nazwisko są natomiast polami instancyjnymi. Oznacza to, że każdy pracownik ma własne imię i nazwisko, ale szkoła i stanowisko są zapisane jako wartości wspólne dla klasy.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class Pracownik {
public:
```

```
    static string s_szkola;
    static string s_stanowisko;
    string imie;
    string nazwisko;
    void wyswietlDane();
};

string Pracownik::s_szkola = "Technikum Informatyczne";
string Pracownik::s_stanowisko = "nauczyciel";

void Pracownik::wyswietlDane() {
    cout << "Imie: " << imie << endl;
    cout << "Nazwisko: " << nazwisko << endl;
    cout << "Szkola: " << s_szkola << endl;
    cout << "Stanowisko: " << s_stanowisko << endl;
}

int main() {
    Pracownik pracownik1;
    pracownik1.imie = "Jan";
    pracownik1.nazwisko = "Kowalski";
    pracownik1.wyswietlDane();

    Pracownik::s_stanowisko = "portier";

    Pracownik pracownik2;
    pracownik2.imie = "Adam";
    pracownik2.nazwisko = "Nowak";
    pracownik2.wyswietlDane();
}
```

Po zmianie wartości Pracownik::s_stanowisko zmieniona wartość obowiązuje dla całej klasy. Nie zmieniamy stanowiska jednego konkretnego obiektu, tylko wspólną wartość zmiennej klasowej.

7. Statyczne funkcje członkowskie

Statyczna funkcja członkowska, czyli metoda statyczna, również należy do klasy. Można ją wywołać bez tworzenia obiektu. Metoda statyczna może korzystać ze statycznych zmiennych członkowskich i z innych statycznych metod klasy. Nie może natomiast bezpośrednio korzystać ze zwykłych pól instancyjnych, ponieważ nie działa na konkretnym obiekcie.

```
class Uczen {
    static string s_klasa;
    string imie;
public:
    static void pokazKlase() {
        cout << s_klasa << endl;  // poprawne
        // cout << imie << endl;  // błąd: metoda statyczna nie zna konkretnego obiektu
    }
};
```

Statyczne metody można wywoływać przez nazwę klasy lub przez obiekt. Tak jak przy polach statycznych, zalecany jest zapis przez nazwę klasy, np. Uczen::pokazKlase().

8. Przykład 11.7 - prywatne pole statyczne i metody dostępowe

Częstym i bezpieczniejszym rozwiązaniem jest ukrycie statycznej zmiennej członkowskiej w części prywatnej klasy oraz przygotowanie publicznych statycznych metod dostępowych. Dzięki temu kod spoza klasy nie modyfikuje zmiennej bezpośrednio.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
```

```
class Pracownik {
    static string s_szkola;      // prywatna zmienna klasowa
public:
    string imie;
    string nazwisko;

    static void s_ustawSzkola(string pSzkola);
    static string s_zwrocSzkola();

    void wyswietlDane();
};

string Pracownik::s_szkola = "Technikum Informatyczne";

void Pracownik::s_ustawSzkola(string pSzkola) {
    s_szkola = pSzkola;
}

string Pracownik::s_zwrocSzkola() {
    return s_szkola;
}

void Pracownik::wyswietlDane() {
    cout << "Imie: " << imie << endl;
    cout << "Nazwisko: " << nazwisko << endl;
    cout << "Szkola: " << s_szkola << endl;
}
```

Metoda s_ustawSzkola() pełni funkcję settera, czyli ustawia wartość prywatnej zmiennej klasowej. Metoda s_zwrocSzkola() pełni funkcję gettera, czyli zwraca aktualną wartość tej zmiennej.

```
cout << Pracownik::s_zwrocSzkola() << endl;
Pracownik::s_ustawSzkola("Technikum Elektroniczne");
cout << Pracownik::s_zwrocSzkola() << endl;
```

9. Najczęstsze błędy

• brak inicjalizacji zmiennej statycznej poza klasą;

• traktowanie zmiennej statycznej jak pola osobnego dla każdego obiektu;

• odwoływanie się w metodzie statycznej do pola instancyjnego bez wskazania obiektu;

• stosowanie publicznych zmiennych klasowych tam, gdzie lepsze byłyby prywatne pola i metody dostępowe;

• nadużywanie static zamiast świadomego projektowania odpowiedzialności klas.

10. Do zapamiętania

• Element statyczny należy do klasy, a nie do konkretnego obiektu.

• Zmienna statyczna ma jedną wspólną wartość dla wszystkich obiektów tej klasy.

• Do elementów statycznych najlepiej odwoływać się przez nazwę klasy i operator zakresu ::.

• Statyczną zmienną członkowską zwykle deklaruje się w klasie, a inicjalizuje poza klasą.

• Metoda statyczna nie ma bezpośredniego dostępu do zwykłych pól instancyjnych.

• Prywatne zmienne statyczne warto udostępniać za pomocą statycznych metod dostępowych.